

EHMbrAIn

Monitorización de la salud de motores (EHM) basada en IA frente al enfoque tradicional: un banco de pruebas de *Gas Path Analysis* sobre el CFM56-7B con verdad-terreno sintética

— (anónimo en el repositorio público) —

3 de julio de 2026

Documento vivo: se actualiza con cada hito del proyecto.

Índice general

1. Introducción	2
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivo	2
1.3. Hipótesis	3
1.4. Contribuciones	3
1.5. Estructura del documento	4
2. Fundamentos	5
2.1. El motor: CFM56-7B26	5
2.2. Estaciones y parámetros corregidos	6
2.3. Formulación del <i>Gas Path Analysis</i>	6
2.4. Física de la degradación	7
3. Metodología y arquitectura del banco de pruebas	9
3.1. Arquitectura general	9
3.2. Salvaguardas metodológicas	10
3.3. Reproducibilidad e infraestructura	10
3.4. Métricas de comparación	11
4. Gemelo termodinámico del CFM56-7B26	12
4.1. Estrategia: adaptar, no construir desde cero	12
4.2. Punto de diseño (WP1.1)	13
4.3. Calibración contra datos medidos (WP1.2)	14
4.3.1. Fuentes de datos y filosofía	14
4.3.2. Iteraciones de calibración	14
4.3.3. Convergencia en idle: diagnóstico y solución	16
4.4. Limitaciones declaradas	16
4.5. Verificación automatizada	17
5. Trabajo en curso y planificación	18
5.1. Cierre de la fase F1	18
5.2. Fases siguientes	18
5.3. Registro de hitos	18

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

La monitorización de la salud de motores aeronáuticos (*Engine Health Monitoring*, EHM) sostiene hoy decisiones de mantenimiento que mueven cifras enormes: un *shop visit* de un turbofan comercial cuesta del orden de millones de dólares, y una retirada no programada multiplica ese coste por la disrupción operativa. La técnica de referencia desde los años setenta es el *Gas Path Analysis* (GPA) [1]: inferir el estado de salud de los componentes del camino de gas (fan, compresores, turbinas) a partir de las medidas disponibles a bordo (velocidades de rotor, temperatura de gases de escape, flujo de combustible, presiones). Sobre el GPA se construyó toda una generación de sistemas industriales —filtros de Kalman, líneas base termodinámicas, reglas expertas de aislamiento [2]— que aquí llamamos *EHM tradicional*.

En la última década, el aprendizaje automático ha producido resultados llamativos en pronóstico de vida útil remanente (RUL) sobre bancos de datos sintéticos como C-MAPSS [3] y N-CMAPSS [4]. Sin embargo, la literatura adolece de un problema estructural: **casi nunca se compara la IA contra un enfoque tradicional implementado con rigor**, sobre los mismos datos, con las mismas métricas y con el mismo esfuerzo de ajuste. El resultado son comparaciones contra “hombres de paja” que impiden saber qué aporta realmente la IA, cuándo y a qué coste.

1.2. Objetivo

Este trabajo construye un banco de pruebas reproducible en el que ambas familias de EHM —tradicional y basada en IA— observan *exactamente los mismos datos* de una flota sintética del turbofan CFM56-7B26 y se evalúan con *exactamente las mismas métricas*. La clave metodológica es que los datos sintéticos incorporan **verdad-terreno completa**: el estado real de salud de cada componente (desviaciones de eficiencia y capacidad de flujo) en cada

vuelo. Esto, imposible con datos reales de aerolínea, permite medir no solo si un método detecta o pronostica bien, sino si *atribuye el daño al componente correcto* —el talón de Aquiles del GPA clásico (el fenómeno de *smearing*) y la caja negra de la IA.

Al no existir ni un modelo de prestaciones del motor ni datos de degradación disponibles, el proyecto construye ambos: un gemelo termodinámico del CFM56-7B26 en pyCycle [5] calibrado contra datos públicos certificados (Capítulo 4), y un generador de flota degradada con firmas de fallo físicas.

1.3. Hipótesis

Las hipótesis se formalizan con umbrales cuantitativos *antes* de ver los resultados del conjunto de test (protocolo pre-registrado, Apartado 3.2). Todas se contrastan con test de Wilcoxon pareado por motor, corrección de Holm ($\alpha = 0,05$) e intervalos bootstrap BCa.

Tabla 1.1: Hipótesis del proyecto y criterios de confirmación.

ID	Hipótesis	Criterio de confirmación
H1	La IA detecta antes y con menos falsas alarmas que el <i>trend monitoring</i>	<i>lead time</i> mediano $\geq +20$ % y $\text{FPR} \leq 0,5 \times$ frente al trending, a <i>recall</i> fijo 0,9; $p < 0,05$
H2	La IA aísla mejor fallos con firmas solapadas	+10 puntos de exactitud de aislamiento en el subconjunto “confusable” (firmas a $< 15^\circ$ en el espacio de la ICM) frente a GPA-WLS; $p < 0,05$
H3	La IA pronostica mejor el RUL	mejora simultánea en RMSE y en el <i>score</i> asimétrico NASA PHM08; $p < 0,05$
H4	El híbrido <i>physics-informed</i> domina con pocos datos	RMSE de RUL $\leq$ IA pura con el 100 % del entrenamiento y estrictamente mejor con el 10 % y el 25 %; $p < 0,05$
H5	Los intervalos <i>conformal</i> calibran mejor que la covarianza del Kalman	menor $ \text{cobertura empírica} - 0,9 $ con anchura media no peor que +20 %

La refutación de cualquier hipótesis es también un resultado publicable: el pre-registro la hace creíble. Queda prohibido reformular hipótesis tras la etiqueta *prereg-v1* del repositorio.

1.4. Contribuciones

C1. SynCFM56: primer conjunto de datos sintético público de GPA sobre un motor comercial concreto (CFM56-7B26), con verdad-terreno de parámetros de salud por vuelo y formato de *snapshots* tipo ACARS (informe de despegue + informe de crucero por vuelo), más realista que las series continuas de C-MAPSS.

- C2.** Comparación cabeza a cabeza con **protocolo pre-registrado** e igual presupuesto de ajuste (mismo número de *trials* de Optuna) para ambas familias.
- C3.** Híbrido *physics-informed* con tres mecanismos ablacionados por separado: residuos contra el gemelo digital, pérdidas con restricciones físicas y *stacking* GPA→ML.
- C4.** Cuantificación de incertidumbre comparada: intervalos de RUL por *conformal prediction* frente a la covarianza del filtro de Kalman.
- C5.** **Physics-Consistency Score (PCS)**: métrica nueva de explicabilidad que proyecta las atribuciones SHAP al espacio físico de parámetros de salud vía la matriz de coeficientes de influencia.
- C6.** Mapa de determinabilidad: ablación sensores $\times$ ruido $\times$ tamaño de datos que muestra *cuándo* gana cada enfoque.
- C7.** Validación *sim-to-real*: la metodología completa se re-ejecuta sobre N-CMAPSS para comprobar que el *ranking* de métodos no es un artefacto del simulador propio.

1.5. Estructura del documento

El Capítulo 2 fija los fundamentos: el motor, la formulación del GPA y la física de la degradación. El Capítulo 3 describe la arquitectura del banco de pruebas y las salvaguardas metodológicas. El Capítulo 4 documenta el gemelo termodinámico del CFM56-7B26 y su calibración contra datos certificados —el trabajo completado hasta la fecha— con las evidencias cuantitativas del proceso. El Capítulo 5 resume las fases restantes y sus criterios de aceptación.

Capítulo 2

Fundamentos

2.1. El motor: CFM56-7B26

El CFM56-7B (CFM International, consorcio Safran-GE) propulsa la familia Boeing 737NG y es uno de los motores comerciales más extendidos de la historia, lo que garantiza abundancia de datos públicos de tipo. Se elige la variante **-7B26** (117 kN de empuje de despegue, Boeing 737-800) por ser la más común. Según su hoja de datos de certificado de tipo (TCDS EASA E.004, ed. 07 [6]), es un turbofan de doble rotor y alta relación de derivación: fan de una etapa, compresor de baja (*booster*) de 3 etapas, compresor de alta (HPC) de 9 etapas, cámara de combustión anular, turbina de alta (HPT) de 1 etapa y turbina de baja (LPT) de 4 etapas, con control digital FADEC de doble canal. El parámetro primario de empuje es N1 (velocidad del rotor de baja), no EPR.

Tabla 2.1: Datos certificados del CFM56-7B26 empleados como contrato de calibración. Fuentes: TCDS EASA E.004 ed. 07 [6] y banco de datos de emisiones OACI, ed. 03/2026, UID 3CM033 [7].

Magnitud	Valor	Fuente	Estado
Empuje de despegue	11 699 daN (= 116,99 kN)	TCDS	verificado
Empuje máximo continuo	11 521 daN	TCDS	verificado
N1 límite (104 %)	5382 rpm $\Rightarrow$ 100 % = 5175 rpm	TCDS	verificado
N2 límite (105 %)	15 183 rpm $\Rightarrow$ 100 % = 14 460 rpm	TCDS	verificado
EGT máx. despegue / continuo	950 °C / 925 °C (mostrada)	TCDS	verificado
Peso en seco	2386 kg	TCDS	verificado
Relación de derivación	5,1	EEDB	verificado
Relación de presiones (SLS, nominal)	27,61	EEDB	verificado
W_f a 100/85/30/7 % F_{00}	1,221 / 0,999 / 0,338 / 0,113 kg s ⁻¹	EEDB	verificado

Dos matices del TCDS resultan relevantes para el modelado y suelen pasarse por alto:

- La EGT certificada se mide en la estación **T49.5** (tobera de la segunda etapa de la LPT), no en la salida de la HPT; y el valor *mostrado* en cabina añade una función *shunt* de +30 °C (motores SAC, activa por encima de 8500 rpm de N2) más un *trim* dependiente del modelo (nulo para el -7B26).
- Los límites de sangrado están tabulados por estación de extracción (5.^a y 9.^a etapa del HPC) y régimen; a régimen nominal el sangrado de 9.^a etapa se limita al 7 % del flujo primario.

2.2. Estaciones y parámetros corregidos

Se adopta la numeración SAE ARP755A [8]: 2 entrada del fan; 21 salida del fan; 25 entrada del HPC; 3 salida del HPC; 4 salida de cámara; 45 salida de la HPT; 5 salida de la LPT. El rotor de baja (N1) une fan, *booster* y LPT; el de alta (N2), HPC y HPT.

Para comparar vuelos en condiciones distintas, las medidas se corrigen a condiciones ISA a nivel del mar con $\theta = T_{t2}/288,15$ K y $\delta = P_{t2}/101,325$ kPa:

$$N_{\text{corr}} = \frac{N}{\sqrt{\theta}}, \quad W_{f,\text{corr}} = \frac{W_f}{\delta \theta^a}, \quad \text{EGT}_{\text{corr}} = \frac{\text{EGT}}{\theta}, \quad (2.1)$$

donde el exponente a (habitualmente 0,5–0,7) no se toma de tablas genéricas sino que se ajustará por regresión sobre barridos del propio modelo termodinámico, eliminando una fuente clásica de error sistemático en las líneas base.

2.3. Formulación del *Gas Path Analysis*

El estado de salud del camino de gas se describe con el vector de desviaciones respecto a motor nuevo

$$\mathbf{x} = [\Delta\eta_{\text{fan}}, \Delta\Gamma_{\text{fan}}, \Delta\eta_{\text{LPC}}, \Delta\Gamma_{\text{LPC}}, \Delta\eta_{\text{HPC}}, \Delta\Gamma_{\text{HPC}}, \Delta\eta_{\text{HPT}}, \Delta\Gamma_{\text{HPT}}, \Delta\eta_{\text{LPT}}, \Delta\Gamma_{\text{LPT}}]^T, \quad (2.2)$$

donde $\Delta\eta$ es la desviación relativa de eficiencia isentrópica y $\Delta\Gamma$ la de capacidad de flujo corregida de cada turbomáquina. Las medidas disponibles se expresan como desviaciones $\Delta\mathbf{z}$ de los parámetros corregidos respecto a la línea base en el mismo punto de operación $\mathbf{u}$ (altitud, Mach, N1, ΔT_{ISA} , sangrado). El modelo lineal local es

$$\Delta\mathbf{z} = \mathbf{H}(\mathbf{u}) \mathbf{x} + \mathbf{S} \mathbf{b} + \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}), \quad (2.3)$$

con $\mathbf{H}$ la *matriz de coeficientes de influencia* (ICM), jacobiano $\partial\mathbf{z}/\partial\mathbf{x}$ evaluado en $\mathbf{u}$ y obtenido por diferencias centrales sobre el modelo termodinámico; $\mathbf{b}$ los sesgos de sensor y $\mathbf{R}$ la covarianza del ruido de medida.

Estimación WLS. Con 4 medidas de cabina (N1, N2, EGT, W_f) y 10 incógnitas el sistema es infra-determinado ($\text{rango}(\mathbf{H}) \leq 4$), por lo que la solución de mínimos cuadrados ponderados exige regularización con una prior $\mathbf{P}_0$ de magnitudes de deterioro esperables:

$$\hat{\mathbf{x}} = \left(\mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{H} + \lambda \mathbf{P}_0^{-1} \right)^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1} \Delta \mathbf{z}. \quad (2.4)$$

Seguimiento con filtro de Kalman. El deterioro evoluciona lentamente, lo que justifica un modelo de paseo aleatorio:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}); \quad \mathbf{z}_k = \mathbf{H}(\mathbf{u}_k) \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k, \quad (2.5)$$

con $\mathbf{Q}$ calibrada a las tasas de degradación y estado aumentable con sesgos de sensor [2]. En los eventos registrados de lavado de compresor se reinicia la parte recuperable del estado.

Smearing y observabilidad. Cuando $\mathbf{H}$ está mal condicionada, el ruido proyecta un fallo concentrado en un solo componente sobre varios: es el fenómeno de *smearing*, debilidad clásica del GPA lineal [9]. El análisis SVD de la ICM (rango, número de condición, ángulos entre firmas de fallo) cuantifica esta debilidad y define el subconjunto “confusable” usado por la hipótesis H2: pares de fallos cuyas firmas forman un ángulo inferior a 15° .

2.4. Física de la degradación

Tabla 2.2: Mecanismos de degradación modelados y efectos típicos según la literatura [10, 11].

Mecanismo	Componente	Efecto típico	Perfil temporal	Recuperable
<i>Fouling</i>	fan/LPC/HPC	$\Delta\Gamma$ $-1 \dots -4$ %; $\Delta\eta$ $-0,5 \dots -2,5$ %	exponencial saturante	lavado (30–70 %)
Erosión	compresores	$\Delta\eta$ $-0,5 \dots -1,5$ %	lineal lento	no
Holgura de punta	HPC/HPT	$\Delta\eta$ $-0,5 \dots -1,5$ %	rápido inicial, luego lento	no
Deterioro sección caliente	HPT	$\Delta\eta$ $-1 \dots -3$ %; $\Delta\Gamma$ $+1 \dots +2$ %	lineal/acelerado	no
FOD	fan/HPC	escalón $-0,5 \dots -2$ %	$\Delta\eta$ escalón (Poisson)	no
Deriva de sensor	cualquier sonda	p. ej. EGT $+1 \dots +5$ °C/1000 ciclos	rampa	recalibración

El efecto agregado observable es la erosión del *margen de EGT* (distancia entre la EGT en despegue de día caliente y su límite certificado), desde

70–100 °C en motor nuevo hasta cero al final de la vida útil en ala, con el patrón característico “rápido al principio, lento después, dientes de sierra por lavados”. La Cuadro 2.2 resume los mecanismos, sus firmas y sus perfiles temporales; sus magnitudes parametrizan el generador de flota sintética de la fase F2.

Capítulo 3

Metodología y arquitectura del banco de pruebas

3.1. Arquitectura general

El banco de pruebas se organiza en seis fases encadenadas, cada una cerrada por un hito (*gate*) con criterio de aceptación medible:

- F1. Gemelo termodinámico** del CFM56-7B26 en pyCycle: ciclo de diseño, fuera de diseño, *decks* de línea base sobre la envolvente y matriz de coeficientes de influencia (ICM). *Gate* H1: error ≤ 3 % frente a los datos certificados en los puntos ancla.
- F2. Generador de flota sintética** (SynCFM56): trayectorias de salud por mecanismo, flota jerárquica de ~ 100 motores *run-to-failure*, modelo de sensores (ruido, sesgo, cuantización, huecos) y *snapshots* tipo ACARS con verdad-terreno. *Gate* H2: dataset auditado, sin fuga entre particiones, con dificultad verificada.
- F3. EHM tradicional** de referencia: línea base y desviaciones suavizadas, *trending* con reglas de persistencia, GPA-WLS (Ecuación (2.4)), Kalman-GPA (Ecuación (2.5)), aislamiento por reglas expertas y RUL por extrapolación robusta del margen de EGT. *Gate* H3: métricas completas sobre test.
- F4. EHM con IA**: detección de anomalías (autoencoder, Isolation Forest), diagnóstico multiclase (XGBoost, redes), pronóstico de RUL (LSTM/TCN/Transformer), híbrido *physics-informed*, incertidumbre *conformal* y explicabilidad física (PCS). *Gate* H4.
- F5. Evaluación comparativa pre-registrada**: métricas comunes, contrastes estadísticos, ablaciones y validación *sim-to-real* en N-CMAPSS. *Gate* H5.

F6. Casos de estudio, *dashboard* y redacción. *Gate* H6.

3.2. Salvaguardas metodológicas

La credibilidad de una comparación IA-contra-tradicional depende de eliminar los sesgos que plagan la literatura. Se adoptan cuatro salvaguardas:

Pre-registro. Hipótesis (Cuadro 1.1), métricas, particiones (con *hash* de los ficheros), contrastes y regla de parada se congelan en el repositorio con una etiqueta de git (**prereg-v1**) *antes* de evaluar sobre el conjunto de test.

Presupuesto de ajuste simétrico. Los hiperparámetros del pipeline tradicional (umbrales, λ , $\mathbf{Q}$, ventanas) y de cada familia de IA se ajustan con el mismo número de *trials* de Optuna, usando solo entrenamiento y validación.

Partición por motor. Ningún motor aparece en más de una partición (70/10/20 motores en train/val/test), con auditoría automática anti-fuga en integración continua.

Baseline fuerte. El pipeline tradicional se implementa con el mismo cuidado que la IA, documentando cada regla con su justificación física; el *smearing* se mide contra la verdad-terreno, no se asume.

3.3. Reproducibilidad e infraestructura

Todo el proyecto es un repositorio público¹ con entorno reproducible: Python 3.11 gestionado con `uv` y versiones bloqueadas (`uv.lock`); `pyCycle` 4.4 sobre OpenMDAO [12]; configuraciones declarativas en YAML; y pruebas automatizadas (`pytest`) ejecutadas en integración continua en cada cambio. Los datos y experimentos de fases posteriores se versionarán con DVC y MLflow respectivamente.

Dos decisiones concretas ilustran el estándar de rigor perseguido:

- **Contrato de calibración versionado.** Los objetivos numéricos del modelo (Cuadro 2.1) viven en un único fichero (`conf/cfm56_7b_targets.yaml`) con valor, tolerancia, fuente y estado (`VERIFIED/TO_VERIFY`) por entrada. Ese fichero lo leen tanto los ejecutores del modelo como las pruebas: un cambio de objetivo es un cambio visible en el control de versiones, nunca una edición silenciosa.

¹<https://github.com/cedarcreeks/EHMbrAIn>

- **Pruebas canario de dependencias.** Durante la puesta en marcha se detectó una incompatibilidad entre pyCycle 4.4 y `numpy ≥ 2` (error en el cálculo termodinámico tabular). Se fijó `numpy<2` y se dejó una prueba de humo que ejecuta un ciclo completo en cada ejecución de CI, de modo que cualquier actualización de dependencias que rompa el solver falle de forma visible e inmediata.
- **Cifras autogeneradas.** Todas las figuras y tablas de resultados de este documento las genera un script (`scripts/make_memoria_assets.py`) que resuelve el modelo y escribe directamente los PDF y los ficheros L^AT_EX (`paper/memoria/tablas/*.tex`), junto con un `assets.json` de trazabilidad. Ningún número de resultados se copia a mano.

3.4. Métricas de comparación

Ambas familias se evalúan con métricas idénticas: para detección, *lead time*, tasa de falsas alarmas por mil vuelos, F1 y PR-AUC; para aislamiento, exactitud top-1/top-2, macro-F1, índice de *smearing* (fracción de $\|\hat{\mathbf{x}}\|_1$ asignada a componentes sanos) y PCS; para la estimación de salud, RMSE de $\hat{\mathbf{x}}$ frente a la verdad-terreno; para el RUL, RMSE, MAE, *score* NASA PHM08

$$S = \sum_i s_i, \quad s_i = \begin{cases} e^{-d_i/13} - 1 & d_i < 0 \\ e^{d_i/10} - 1 & d_i \geq 0 \end{cases}, \quad d_i = \widehat{\text{RUL}}_i - \text{RUL}_i, \quad (3.1)$$

exactitud α - λ y horizonte de pronóstico; y para la incertidumbre, cobertura empírica frente a nominal y anchura media de los intervalos.

Capítulo 4

Gemelo termodinámico del CFM56-7B26

Este capítulo documenta el trabajo completado de la fase F1: el modelo de prestaciones del CFM56-7B26 en pyCycle [5], su punto de diseño (WP1.1) y su calibración fuera de diseño contra datos medidos certificados (WP1.2). Todas las cifras de resultados provienen del script de generación de evidencias (Apartado 3.3).

4.1. Estrategia: adaptar, no construir desde cero

pyCycle distribuye un ejemplo validado de turbofan de alta derivación de doble rotor y flujo separado con refrigeración de turbinas (`high_bypass_turbofan.py`), con el grafo de elementos, la red de sangrados, los balances de ejes y el solver fuera de diseño ya operativos. Construir el CFM56 desde un fichero en blanco obliga a re-derivar todo ese cableado y suele morir en divergencias del método de Newton. En su lugar se adopta un protocolo de *morphing*: el ejemplo se toma como estado conocido-bueno (y se conserva en el repositorio como referencia de regresión) y se re-orienta hacia el CFM56-7B26 cambiando **como máximo tres parámetros por paso**, exigiendo convergencia en cada paso antes del siguiente. Cada paso convergido es un *commit*; si un paso diverge, se bisecta el cambio.

Las decisiones de diseño se fijaron por escrito *antes* de codificar (`docs/f1-model-spec.md`): variante -7B26; termodinámica tabular con verificación cruzada CEA; punto de diseño en crucero M 0,78 / 35 000 ft / ISA; mapas genéricos de pyCycle escalados (no existen mapas públicos del CFM56) con extrapolación controlada; potencia fijada por N1 corregida en fuera de diseño (el -7B es un motor regulado por N1); unidades nativas de pyCycle en el interior del modelo y SI solo en la frontera; y una tabla de modos de fallo del solver con su contramedida prevista, que resultó profética (Apartado 4.3.3).

4.2. Punto de diseño (WP1.1)

El grafo del ciclo comprende: condiciones de vuelo, entrada, fan, divisor de flujo, *booster*, HPC con tres puertos de sangrado (refrigeración de vano y álabe de HPT y sangrado de cliente), sangrado post-compresor para la LPT, cámara, HPT y LPT refrigeradas, conductos con pérdidas de presión, toberas convergentes de núcleo y derivación, dos ejes y extracción de potencia de accesorios (250 hp en el eje de alta). En el punto de diseño, cuatro balances implícitos determinan el ciclo: el gasto W ajusta el empuje objetivo; el dosado FAR ajusta T_{t4} ; y las relaciones de expansión de HPT y LPT anulan la potencia neta de cada eje.

Tabla 4.1: Resultados del punto de diseño (M 0,78, 35 000 ft, ISA). Tabla autogenerada desde el modelo.

Magnitud	Valor en el punto de diseño
Empuje neto F_n	24,38 kN (5480 lbf)
TSFC	0,6214 lb/(lbf·h)
Relación de derivación (BPR)	5,10
Relación de compresión global (OPR)	30,03
T_{t4}	1587 K (2857 °R)
Gasto másico W	142,0 kg s ⁻¹
Dosado FAR	0,0251
Relación de expansión HPT	3,586
Relación de expansión LPT	4,288
Fracción total de refrigeración/sangrado	0,239

Tabla 4.2: Condiciones totales por estación en el punto de diseño. Tabla autogenerada.

Estación	Posición	P_t [bar]	T_t [K]
2	Entrada fan	0.358	245.5
21	Salida fan	0.603	289.5
25	Entrada HPC	1.149	354.2
3	Salida HPC	10.739	703.9
4	Salida cámara	10.159	1587.2
45	Salida HPT	2.833	1141.6
5	Salida LPT	0.657	806.3

El punto de diseño converge con residuo de Newton inferior a 10^{-6} y satisface las cinco ventanas de aceptación definidas a priori: BPR $5,10 \pm 0,2$ (objetivo EEDB), OPR en ventana, T_{t4} en banda plausible, fracción total de refrigeración y sangrado en 18–25 % del flujo de núcleo, y empuje exacto al objetivo (Cuadro 4.1). El TSFC resultante ($\approx 0,62$ lb/(lbf·h)) queda a menos del 2 % del valor de crucero citado públicamente para este motor, sin

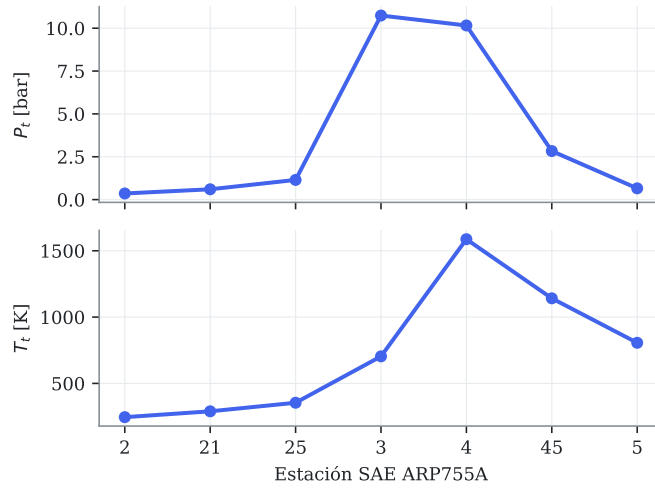


Figura 4.1: Evolución de presión y temperatura totales a lo largo del camino de gas en el punto de diseño. La compresión culmina en la estación 3 (~ 11 bar, Cuadro 4.2), la adición de calor en la 4 y la extracción de trabajo en 45 y 5.

haberse usado como objetivo de ajuste.

4.3. Calibración contra datos medidos (WP1.2)

4.3.1. Fuentes de datos y filosofía

La calibración fuera de diseño usa exclusivamente **datos medidos y certificados** (Cuadro 2.1): la TCDS aporta límites y empujes nominales, y el banco de emisiones OACI aporta los flujos de combustible medidos en banco a nivel del mar en los cuatro reglajes del ciclo aterrizaje-despegue (100, 85, 30 y 7 % del empuje nominal F_{00}), además de la relación de presiones del motor al régimen nominal (27,61). Estos cuatro puntos —ignorados por la mayoría de trabajos académicos— constituyen anclas de calibración gratuitas, trazables y de calidad de certificación.

Los puntos ancla se resuelven *a empuje impuesto* (el dosado equilibra $F_n = PC \cdot F_{00}$): así el flujo de combustible del modelo es una **predicción** genuina que se confronta con la medida del EEDB, no un ajuste.

4.3.2. Iteraciones de calibración

La primera ejecución (modelo recién adaptado del ejemplo, sin calibrar a los datos SLS) predijo el flujo de combustible de despegue con un error de $-2,1$ %, pero presentó dos defectos cuantitativos:

1. **N2 al empuje nominal por encima de la línea roja:** 15 311 rpm

frente al límite certificado de 15 183 rpm. Causa: la referencia de velocidad con la que se escala el mapa genérico del HPC. Corrección: referencia de diseño del eje de alta de 14 324 a 13 940 rpm, con lo que el régimen nominal queda en 14 915 rpm (≈ 103 %), dentro del límite.

2. **OPR de despegue 28,99 frente al valor medido 27,61 (+5,0 %).** Corrección: relación de compresión del HPC en el punto de diseño de 9,81 a 9,35; el dato medido prevalece sobre la estimación derivada inicial, y el OPR de crucero pasa a ser una consecuencia (≈ 30).

Tabla 4.3: Anclas SLS frente a las medidas del banco OACI tras la calibración. W_f mod. es la predicción del modelo a empuje impuesto. Tabla autogenerada.

Ancla	% F_{00}	F_n [kN]	W_f mod.	W_f EEDB	error [%]	tol. [%]	gate
A2 Takeoff	100	117.0	1.204	1.221	-1.40	3,0	✓
A3 Climbout	85	99.4	0.977	0.999	-2.23	3,0	✓
A4 Approach	30	35.1	0.328	0.338	-3.08	5,0	✓
A5 Idle	7	8.2	0.125	0.113	+10.57	5,0	—

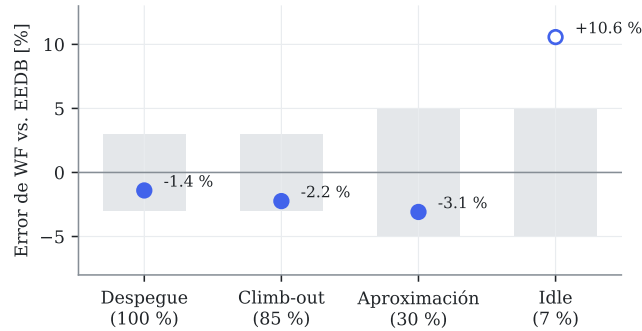


Figura 4.2: Error de la predicción de flujo de combustible en cada ancla frente a la medida del EEDB. Las bandas grises son las tolerancias del contrato (± 3 % en despegue y *climb-out*, ± 5 % en aproximación e idle); el punto hueco (idle) converge pero queda fuera de tolerancia y se reporta sin bloquear el hito (Apartado 4.3.3).

Tras ambas correcciones (Cuadro 4.3 y Figuras 4.2 y 4.3), las tres anclas con *gate* cumplen sus tolerancias: despegue $-1,40$ % de error en W_f con OPR a $+0,3$ % del medido y ambos regímenes dentro de las líneas rojas; *climb-out* $-2,23$ %; aproximación $-3,08$ %.

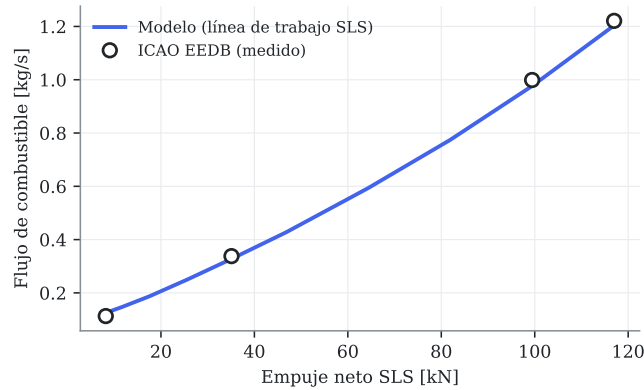


Figura 4.3: Línea de trabajo del modelo a nivel del mar estático (barrido continuo de reglaje de empuje) frente a los cuatro puntos medidos del banco OACI. La curvatura a baja potencia refleja el deterioro del rendimiento con mapas genéricos lejos del punto de escalado.

4.3.3. Convergencia en idle: diagnóstico y solución

El punto de idle (7 % de F_{00} , estático) diverge sistemáticamente desde arranque en frío: con relaciones de expansión de tobera próximas a la unidad, el subsolver de presión estática de las toberas rebota contra su cota inferior y el Newton global no encuentra dirección de descenso. Peor aún, el intento fallido deja los estados internos del punto (estaciones de flujo, posiciones de mapa) corrompidos, de modo que re-sembrar solo los balances no lo rescata: fue necesario que el punto de idle *nunca* arranque en frío en su reglaje final. La solución —prevista como contramedida genérica en la especificación— es una **continuación en potencia**: el punto arranca al 30 % de F_{00} (donde converge de frío, igual que el ancla de aproximación) y desciende en caliente por la secuencia $0,30 \rightarrow 0,20 \rightarrow 0,14 \rightarrow 0,10 \rightarrow 0,08 \rightarrow 0,07$, re-resolviendo el problema en cada paso. Esta lógica queda encapsulada en la librería (`solve_anchors()`) y cubierta por las pruebas.

Con la continuación, el idle converge y predice W_f con +10,6 % de error. Es territorio de extrapolación profunda de los mapas genéricos (la forma velocidad-flujo a muy baja potencia no es la del compresor real), una limitación conocida del enfoque; el ancla se **reporta pero no bloquea** el hito H1, decisión documentada en el contrato de calibración (`gated: false`).

4.4. Limitaciones declaradas

El modelo es *representativo*, no certificable, y sus límites se declaran para su cita en los capítulos de resultados: (i) sin transitorios —solo estados estacionarios—; (ii) geometría variable (VBV/VSV) implícita en los mapas,

no modelada; (iii) sin correcciones de Reynolds ni humedad; (iv) las etiquetas absolutas de N1/N2 son aproximadas por construcción (formas de mapa genéricas), aunque respetan las líneas rojas certificadas en el punto nominal; (v) la EGT del modelo es la temperatura de salida de la HPT (estación 45), un *proxy* coherente —idéntico para la verdad-terreno y para ambos pipelines de EHM— de la T49.5 certificada, cuyo valor mostrado además incorpora las funciones *shunt* y *trim* descritas en Apartado 2.1; y (vi) el error de idle citado arriba. Ninguna de estas limitaciones afecta a la validez de la comparación IA-contra-tradicional, que se apoya en la estructura de sensibilidades del modelo (la ICM), no en sus valores absolutos.

4.5. Verificación automatizada

El estado del capítulo queda blindado por pruebas: convergencia y ventanas del punto de diseño; convergencia de las cuatro anclas con la continuación de idle; tolerancias de W_f y OPR en las anclas con *gate*; líneas rojas de N1/N2 al empuje nominal; y la prueba de humo del entorno pyCycle. Nueve pruebas en verde en integración continua en el momento de escribir este capítulo.

Capítulo 5

Trabajo en curso y planificación

5.1. Cierre de la fase F1

Para cerrar el hito H1 restan dos paquetes de trabajo:

WP1.3 — *Decks* de línea base. Barrido del modelo sobre la envolvente operativa (altitud $\times$ Mach $\times$ reglaje $\times$ ΔT_{ISA} $\times$ sangrado) y empaquetado de un interpolador validado por *leave-one-out* (error de interpolación $< 0,1$ %). Este interpolador es la línea base contra la que ambos pipelines de EHM calcularán desviaciones.

WP1.4 — Matriz de coeficientes de influencia. Diferencias centrales ($\pm 0,5$ %) sobre los diez parámetros de salud en una sub-rejilla de puntos de operación; análisis SVD (rango, número de condición, ángulos entre firmas) que define el subconjunto “confusable” de la hipótesis H2; y pruebas físicas automáticas de signos (p. ej. $\Delta \eta_{HPT} \downarrow \Rightarrow EGT \uparrow, W_f \uparrow$). Verificación cruzada de la termodinámica tabular contra CEA en los puntos ancla.

5.2. Fases siguientes

5.3. Registro de hitos

Tabla 5.1: Fases restantes, entregables clave y criterios de cierre.

Fase	Entregable clave	Criterio de cierre (<i>gate</i>)
F2	SynCFM56 v1.0: flota sintética de ~100 motores con verdad-terreno y <i>snapshots</i> ACARS	H2: auditoría de realismo y dificultad superada; sin fuga entre particiones; ficha de dataset redactada
F3	Pipeline tradicional completo (línea base, <i>trending</i> , WLS, Kalman, reglas, RUL por extrapolación)	H3: métricas completas sobre test; <i>smearing</i> medido contra verdad-terreno
F4	Suite de IA (detección, diagnóstico, RUL, híbrido <i>physics-informed</i> , <i>conformal</i> , PCS)	H4: supera al tradicional en ≥ 1 métrica primaria por tarea en validación
F5	Evaluación pre-registrada + ablaciones + N-CMAPSS	H5: hipótesis H1–H5 resueltas con contraste estadístico; figuras reproducibles con un comando
F6	Casos de estudio, <i>dashboard</i> , memoria final	H6: reproducción íntegra desde datos crudos; documento defendible

 Tabla 5.2: Registro de hitos alcanzados (se actualiza con cada *gate*).

Hito	Fecha	Evidencia
H0	2026-07-03	Entorno reproducible (uv, Python 3.11, pyCycle 4.4 con <code>numpy<2</code>); ejemplo de ciclo completo convergiendo en local y en CI; esqueleto del repositorio y prueba de humo.
H1 (parcial)	2026-07-03	WP1.1 y WP1.2 completados: punto de diseño dentro de las cinco ventanas (Cuadro 4.1); anclas SLS calibradas contra TCDS + EEDB con las tres anclas con <i>gate</i> en tolerancia (Cuadro 4.3); contrato de calibración con valores verificados; nueve pruebas automatizadas en verde. Pendiente: WP1.3 (<i>decks</i>) y WP1.4 (ICM + SVD + verificación CEA).

Referencias

- [1] Louis A. Urban. «Parameter Selection for Multiple Fault Diagnostics of Gas Turbine Engines». En: *Journal of Engineering for Power* 97.2 (1975), págs. 225-230. DOI: 10.1115/1.3445969.
- [2] Allan J. Volponi. «Gas Turbine Engine Health Management: Past, Present, and Future Trends». En: *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power* 136.5 (2014), pág. 051201. DOI: 10.1115/1.4026126.
- [3] Abhinav Saxena et al. «Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Run-to-Failure Simulation». En: *2008 International Conference on Prognostics and Health Management*. 2008, págs. 1-9. DOI: 10.1109/PHM.2008.4711414.
- [4] Manuel Arias Chao et al. «Aircraft Engine Run-to-Failure Dataset under Real Flight Conditions for Prognostics and Diagnostics». En: *Data* 6.1 (2021), pág. 5. DOI: 10.3390/data6010005.
- [5] Eric S. Hendricks y Justin S. Gray. «pyCycle: A Tool for Efficient Optimization of Gas Turbine Engine Cycles». En: *Aerospace* 6.8 (2019), pág. 87. DOI: 10.3390/aerospace6080087.
- [6] European Union Aviation Safety Agency. *Type-Certificate Data Sheet No. E.004 for CFM56-7B Series Engines, Issue 07*. Inf. téc. <https://www.easa.europa.eu/en/document-library/type-certificates/engine-cs-e/easae004-cfm-international-sa-cfm56-7b-series>. EASA, ene. de 2023.
- [7] International Civil Aviation Organization. *ICAO Aircraft Engine Emissions Databank, edition 03/2026*. Hosted by EASA. <https://www.easa.europa.eu/en/domains/environment/icao-aircraft-engine-emissions-databank>. 2026.
- [8] SAE International. *ARP755A: Gas Turbine Engine Performance Station Identification and Nomenclature*. Inf. téc. SAE, 1974.
- [9] Y. G. Li. «Performance-analysis-based gas turbine diagnostics: A review». En: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy* 216.5 (2002), págs. 363-377. DOI: 10.1243/095765002320877856.

- [10] Ihor S. Diakunchak. «Performance Deterioration in Industrial Gas Turbines». En: *ASME 1991 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition*. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 114(2):161–168. 1992. DOI: 10.1115/1.2906565.
- [11] Rainer Kurz y Klaus Brun. «Fouling Mechanisms in Axial Compressors». En: *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power* 134.3 (2012), pág. 032401. DOI: 10.1115/1.4004403.
- [12] Justin S. Gray et al. «OpenMDAO: An open-source framework for multidisciplinary design, analysis, and optimization». En: *Structural and Multidisciplinary Optimization* 59 (2019), págs. 1075-1104. DOI: 10.1007/s00158-019-02211-z.